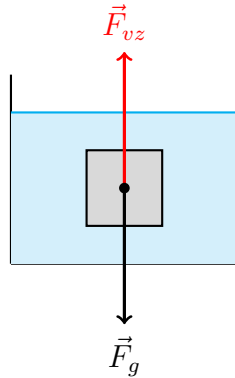


# VZTLAKOVÁ SÍLA A ARCHIMÉDŮV ZÁKON

## Vztlková síla ( $F_{vz}$ )

- Síla, která nadlehčuje tělesa ponořená do kapaliny.
- Působí **svise vzhůru**.



## Výpočet vztlkové síly

$$F_{vz} = V \cdot \rho_k \cdot g$$

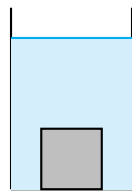
- $V$  = objem ponořené části ( $\text{m}^3$ )
- $\rho_k$  = hustota kapaliny ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )
- $g$  = tíhové zrychlení ( $\approx 10 \text{ m}/\text{s}^2$ )

## Archimédův zákon

*Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlkovou silou. Ta je stejně velká, jako gravitační síla kapaliny, kterou tím tělesem vytlačím.*

## Chování těles v kapalině

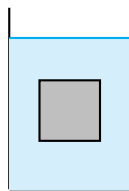
Závisí na porovnání hustoty tělesa ( $\rho_t$ ) a hustoty kapaliny ( $\rho_k$ ).



**Potápí se**

$$\rho_t > \rho_k$$

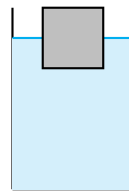
$$F_g > F_{vz}$$



**Vznáší se**

$$\rho_t = \rho_k$$

$$F_g = F_{vz}$$



**Plove**

$$\rho_t < \rho_k$$

$$F_g = F_{vz}$$